Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN DE SUMAS DE RIEMANN

¿El área de qué región es igual a $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n}e^{2i/n}$?

A) Bajo $y=e^{x}$, entre $x=0$ y $x=1$

B) Bajo $y=e^{2x}$, entre $x=0$ y $x=1$

C) Bajo $y=2e^{x}$, entre $x=0$ y $x=2$

D) Bajo $y=e^{x}$, entre $x=0$ y $x=2$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ancho**
   $\Delta x=\frac{2}{n}$: intervalo de largo 2.

2. **Puntos**
   $x_i=\frac{2i}{n}$, de 0 a 2.

3. **Función**
   $f(x_i)=e^{x_i}$: región bajo $y=e^{x}$ en $[0,2]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El ancho $\frac{2}{n}$ indica un intervalo de largo 2.

B) Esa región da la mitad: $\sum\frac{1}{n}e^{2i/n}$.

C) El factor 2 ya está en Δx.

Idea clave. Lee Δx, luego x_i y por último $f(x_i)$.